Урок 05. Знаковые и табличные модели. Графы и матрицы

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 30 минут, без подсказок и без экрана. В матрице строка — «откуда», столбец — «куда». Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Определи вид модели: описание погоды словами; формула площади прямоугольника; схема автобусов; таблица дежурств; инструкция по эвакуации.

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

2 Задание 2

В таблице назови объекты и свойства: что стоит в строках, а что в столбцах?

Устройство	Цена, руб.	Масса, кг	Память, ГБ
Ноутбук A	50 000	1,8	512
Ноутбук B	65 000	1,4	1024
Планшет C	30 000	0,5	128

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

3 Задание 3

Прочитай двоичную матрицу неориентированного графа. Какие рёбра есть? Есть ли ребро между A и C?

	A	B	C
A	0	1	0
B	1	0	1
C	0	1	0

Запиши ответ своими словами

Ответ: _____

4 Задание 4

Построй двоичную матрицу для неориентированного графа с рёбрами A—B, B—C. Порядок вершин: A, B, C.

	A	B	C
A			
B			
C			

5 Задание 5

Построй весовую матрицу по дорогам: A—B = 5, B—C = 3. Нет прямой дороги — запиши 0.

	A	B	C
A			
B			
C			

6 Задание 6

Построй двоичную матрицу ориентированного графа с дугами A→B, C→A (строка — откуда, столбец — куда).

	A	B	C
A			
B			
C			

7 Задание 7

Почему в матрице неориентированного графа значения в клетках AB и BA одинаковы? Может ли быть так в ориентированном?

Запиши ответ своими словами

Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.